MOSQUITÉCH

Inovasi Diffuser Anti-Nyamuk Minyak Atsiri Serai Wangi dengan Integrasi *Internet of Things* dan Gelombang Ultrasonik

Sub Theme: Sustainable Cities and Communities

Dibuat oleh:

Tim Diffuse

Sherryn Marvella Fan

Mark Sabastian Freslie



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....
DAFTAR ISI ..... **i**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Solusi 2
1.4 Deskripsi dan Bidang Usaha 3
1.4.1 Pejelasan Produk 3
1.4.2 Model Bisnis 4
1.4.3 Analisis SWOT 4
BAB II ISI PROPOSAL **6**
2.1 Rencana Pemasaran 6
2.1.1 Analisis Pasar 6
2.1.2 Analisis Ukuran Pasar (TAM, SAM, & SOM) 7
2.1.3 Analisis Kompetitor 7
2.1.4 Strategi Pemasaran 8
2.2 Rencana Produksi 9
2.2.1 Linimasa Produksi 9
2.2.2 Penjelasan Alur Prototipe 10
2.2.3 Tampilan Produk 11
2.3 Rencana Keuangan 13
2.3.1 Expenses 13
2.3.2 Market Growth 13
2.3.2 Revenue 13
BAB III KESIMPULAN **14**
3.1 Dampak Bisnis 14
3.1 Kesimpulan 14
DAFTAR PUSTAKA 15
LAMPIRAN 16
Lampiran 1 16

Lampiran 2.....17
Lampiran 3.....18
Lampiran 4.....19
Lampiran 5.....20
Lampiran 6.....21
Lampiran 7.....22



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang memiliki dua musim yaitu kemarau dan hujan. Pada musim hujan, populasi nyamuk yang terus meningkat pesat, menjadikannya sebagai salah satu penyebar wabah penyakit yang serius, seperti malaria, demam berdarah, dan chikungunya. Demam Berdarah Dengue adalah salah satu penyakit menular yang sering kali menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Indonesia (Wijaya, A. P. & Sukmono, A., 2017).

Penyakit demam berdarah menjadi masalah kesehatan global yang menyebabkan kematian yang terus meningkat setiap tahunnya. Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit infeksi berbasis lingkungan yang disebabkan oleh virus dan ditularkan oleh nyamuk *Aedes Aegypti*. Menurut data WHO tahun 2009, penyakit demam berdarah dengue (DBD) masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat utama di Indonesia karena dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat dan sering kali menimbulkan wabah.

Melansir WHO, Indonesia menjadi negara kedua dengan kasus DBD terbesar di antara 30 negara lain di wilayah endemis. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per Juni 2024, “kasus DBD di Indonesia menunjukkan kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka kasus DBD di Indonesia dilaporkan mencapai 119.709 kasus dengan angka kematian sebesar 777 orang. Angka ini telah melampaui tingkat infeksi DBD pada 2023, yakni 114.720 kasus.” (sehatnegeriku.kemenkes.go.id, 2024). Berbagai macam upaya telah dilakukan agar terhindar dari gigitan nyamuk *Aedes Aegypti* seperti 3M (menguras, menutup, mengubur), dan penyuluhan-penyuluhan pada tiap-tiap daerah tentang penanggulangan penyakit DBD. Peningkatan populasi nyamuk yang tidak dapat diprediksi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sanitasi lingkungan dan pemukiman yang buruk, bertambahnya jumlah penduduk, kurangnya efektivitas dalam pengendalian nyamuk, serta manajemen sampah yang tidak memadai (Sukesi, 2012). Penerapan pencegahan nyamuk sering kali tidak diterapkan secara konsisten, seperti menyalakan obat nyamuk pada waktu tertentu, sehingga mengurangi efektivitas pencegahan. Selain itu, penggunaan obat anti nyamuk baik bakar, oles, semprot, elektrik, maupun pemakaian insektisida untuk pembasmian nyamuk juga telah digunakan (Solichan, 2006). Namun, obat nyamuk yang beredar di masyarakat sering kali mengandung tiga bahan aktif yang memengaruhi kesehatan, antara lain DEET (*Diethyltoluamide)* yang dapat menyebabkan kerusakan otak, *Propoxur* yang memiliki kemampuan mutasi genetik pada leukosit atau sel



darah putih, DDVP *(Dichlorvos)* yang berpotensi menyebabkan gangguan saraf dan indikasi intoksikasi pada dosis tinggi (Sahamastuti dkk., 2019). Selain itu, produk beraerosol dapat merusak lingkungan dengan menipisnya lapisan ozon sehingga dapat mempercepat pemanasan global.

Oleh karena itu, penulis menggagas solusi berupa alat anti-nyamuk yang aman untuk kesehatan manusia, solusi otomatis, dan ramah lingkungan. Mosquitech hadir sebagai jawaban atas permasalahan nyamuk dan lingkungan, dengan mengintegrasikan teknologi serta bahan alami lainnya untuk memaksimalkan fungsinya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas alat nyamuk untuk mencegah populasi nyamuk?
2. Bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari penggunaan obat nyamuk konvensional terhadap kesehatan manusia dan lingkungan?

1.3 Solusi

Berdasarkan masalah dan tantangan yang telah diidentifikasi, diperlukan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Peningkatan kasus DBD di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya efektivitas dalam pencegahan nyamuk serta kondisi sanitasi yang buruk. Oleh karena itu, langkah-langkah inovatif sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara komprehensif.

1. Pemerintah menerapkan program 3M Plus untuk mengurangi populasi nyamuk, yang meliputi menguras, menutup, dan memanfaatkan kembali. "Plus" di sini mencakup penggunaan obat anti-nyamuk. Namun, obat yang dijual di pasaran sering mengandung bahan kimia yang bisa berdampak negatif pada kesehatan. Minyak serai wangi yang diekstrak melalui destilasi uap panas dapat diformulasikan menjadi alternatif obat semprotan anti-nyamuk yang aman bagi pengguna. Uji aktivitas minyak atsiri serai wangi terhadap nyamuk memperoleh nilai proteksi sebesar 98,3% (Halim, 2020). Minyak atsiri serai wangi juga memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Eschericia coli* dan *Staphylococcus aureus* (Puspawati dkk., 2016). Maka dari itu, penggunaan minyak serai menjadi solusi yang efektif dalam menciptakan lingkungan yang bersih.

2. Penerapan pencegahan nyamuk secara konsisten, seperti menyalakan obat nyamuk pada waktu tertentu, sering kali mengurangi efektivitas pencegahan. Di sinilah peran teknologi modern dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pencegahan nyamuk. Saat ini, terdapat berbagai alat pengusir nyamuk, namun banyak yang memiliki keterbatasan dalam hal



fitur dan teknologi. Pengembangan teknologi yang lebih canggih diperlukan untuk mempermudah pengaturan dan efektivitas alat tersebut. Salah satu teknologi yang dapat diterapkan adalah *Internet of Things*. Teknologi ini menawarkan solusi otomatis dan kontrol jarak jauh yang dapat diakses melalui perangkat elektronik yang disalurkan ke sensor ruangan.

3. Penggabungan fitur teknologi dapat meningkatkan efektivitas dalam pengendalian nyamuk dan hama. Gelombang ultrasonik terbukti efektif merusak jaringan tubuh serangga dan lebih ramah lingkungan. Penelitian telah menunjukkan keberhasilan teknologi ini dalam mengendalikan berbagai hama, seperti kumbang dan tikus (Mansyur dkk., 2015).

1.4 Deskripsi dan Bidang Usaha

1.4.1 Penjelasan Produk

Mosquitech adalah inovasi di sektor teknologi dan kesehatan yang berfokus pada keberlanjutan. Produk ini berupa alat pengusir nyamuk yang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal dengan pendekatan ramah lingkungan dan berbasis teknologi, khususnya di kawasan padat penduduk, seperti perkotaan. Produk ini memanfaatkan bahan alami, yaitu minyak atsiri dari serai wangi, yang terbukti efektif mengusir nyamuk tanpa menimbulkan efek samping pada kesehatan. Alat ini menggunakan diffuser elektrik untuk menguapkan minyak atsiri secara optimal ke seluruh penjuru ruangan dan meningkatkan kelembapan udara di ruangan. Selain itu, dilengkapi dengan gelombang ultrasonik yang menghasilkan frekuensi khusus guna mengganggu sistem navigasi nyamuk. Mosquitech mengintegrasikan *Internet of Things* yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat melalui aplikasi *mobile* dalam jarak jauh. Dalam mengoptimalkan efektivitasnya, Mosquitech menggunakan sensor pendeteksi suhu dan kelembapan yang dapat dihubungkan ke aplikasi *mobile* untuk mengatur intensitas frekuensi ultrasonik dan tingkat penguapan diffuser. Desain Mosquitech juga dilengkapi dengan lampu tidur, menambah nilai estetika dan fungsional bagi pengguna. Dengan kombinasi fitur yang inovatif, Mosquitech dapat meningkatkan efektivitas pencegahan nyamuk.



Gambar 1.Mockup dan Logo Mosquitech

Dibandingkan dengan alat pengusir nyamuk konvensional, Mosquitech menawarkan pendekatan yang lebih aman dan efisien untuk manusia dan lingkungan, menjadikannya pilihan ideal bagi penduduk di daerah endemik nyamuk dan anak-anak, lansia, dan ibu hamil yang memiliki imun yang lebih rendah. Mosquitech hadir untuk menjadi solusi inovatif bagi perlindungan kesehatan di daerah endemik nyamuk, khususnya di perkotaan.

1.4.2 Model Bisnis

Pada implementasinya, Mosquitech mengadopsi dua model bisnis, yaitu *business to business* (B2B) dan *business to customer* (B2C). Dalam sistem ini, Mosquitech berfungsi sebagai penyedia produk dan layanan teknologi pengusir nyamuk menghubungkan berbagai jenis pelanggan, termasuk institusi komersial dan konsumen rumah tangga.

Gambar 2. Model Bisnis



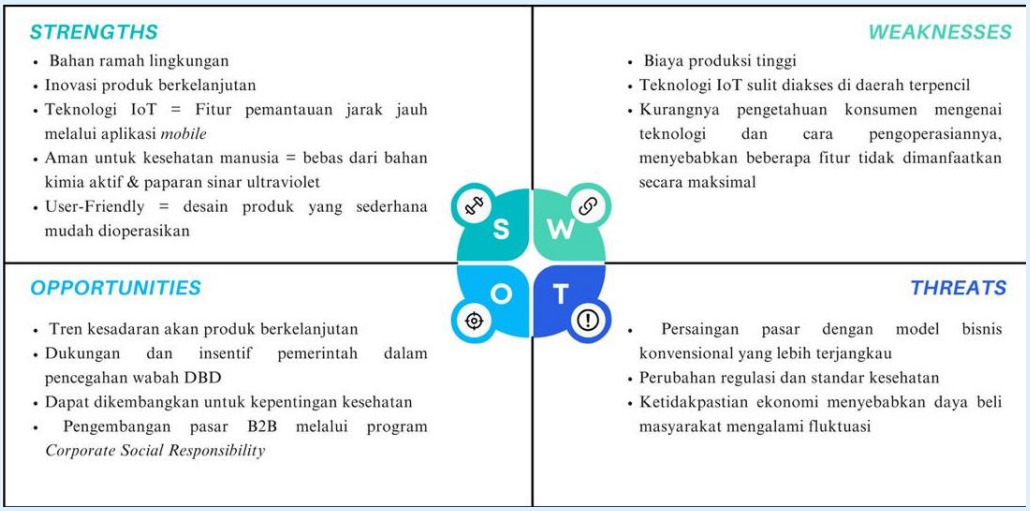
Melalui dua model bisnis ini, Mosquitech akan menghasilkan pendapatan melalui:

1. Penjualan langsung melalui *e-commerce* kepada pelanggan
2. Kerja sama dengan toko ritel, grosir distributor dan *reseller* untuk memperluas jangkauan pasar. Produk ini akan didistribusikan secara massal kepada mitra untuk diperjualbelikan.
3. Menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan yang memiliki hubungan langsung dengan konsumen akhir

1.4.3 Analisis SWOT

Analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman dalam ruang lingkup internal maupun eksternal dari produk Mosquitech dapat diidentifikasi menggunakan analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis SWOT



Dari analisis SWOT, dapat disimpulkan Mosquitech memiliki peluang besar di pasar berkat keunggulannya dalam inovasi teknologi dan ramah lingkungan. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, perlu strategi untuk mengatasi biaya produksi yang relatif tinggi dengan mencari cara efisien untuk menurunkannya tanpa mengorbankan kualitas. Selain itu, meningkatkan edukasi konsumen mengenai inovasi produk, sekaligus strategi menghadapi persaingan dengan produk konvensional yang lebih terjangkau. Di samping itu, kemitraan dengan pemerintah dalam mencegah wabah DBD dapat meningkatkan adopsi ramah lingkungan dan inovasi teknologi di kalangan masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan institusi vertikal, seperti hotel, rumah sakit, perusahaan, dan sekolah dapat meningkatkan keberhasilan bisnis ini, sementara memanfaatkan tren kekinian dapat digunakan untuk dapat menjangkau konsumen yang menyeluruh.

BAB II

ISI PROPOSAL

2.1 Rencana Pemasaran

2.1.1 Analisis Pasar

Analisis segmentasi pasar alat anti-nyamuk Mosquitech terdiri atas tiga poin berikut:

1. Segmentasi Pasar (*Segmenting*), melalui pembagian pelanggan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan yang sama dalam aspek-aspek berikut ini:
   a. Segmentasi Geografi, Mosquitech menyasar masyarakat di Indonesia, terutama di wilayah endemis nyamuk dengan populasi tinggi. Selain itu, target juga mencakup penghuni bangunan vertikal, seperti apartemen, sekolah, dan rumah sakit di kota besar, yang sering kali memiliki ventilasi buruk dan kelembapan tinggi, ideal bagi perkembangan nyamuk. Terakhir, Mosquitech menargetkan wilayah dengan komunitas aktif yang dapat memperluas jangkauan pemasaran melalui komunikasi yang kuat antar warga.

   b. Segmentasi Demografis, Mosquitech menargetkan kelompok usia tertentu yang memiliki risiko tinggi mengalami DBD karena imun tubuh yang lemah, yaitu anak-anak berusia di bawah 15 tahun, lansia berusia 60-80 tahun, dan ibu hamil yang mencari solusi alami untuk melindungi janin. Selain itu, penduduk dengan pendapatan menengah ke atas yang mencari solusi yang berkualitas dengan harga terjangkau menjadi fokus dalam strategi pemasaran.

   c. Segmentasi Psikografis, Mosquitech mengincar pemerhati lingkungan yang peduli terhadap kesehatan dan berusaha untuk mencari alternatif produk yang ramah lingkungan dam memiliki manfaat kesehatan tambahan.

   d. Segmentasi Perilaku, Mosquitech menargetkan konsumen yang mencari alternatif yang lebih sehat dan berkelanjutan, serta mereka yang mengalami masalah alergi terhadap produk anti-nyamuk berbahan kimia untuk penggunaan sehari-hari.

2. Penentuan Target/ Sasaran (*Targeting*)
   a. Keluarga dengan anak kecil, ibu hamil, dan lansia : Menargetkan kelompok ini karena mereka lebih rentan terhadap efek negatif dari gigitan nyamuk dan bahan kimia.



b. Pengguna *Eco-conscious* : Menargetkan individu dan pemerhati lingkungan yang sudah menggunakan produk aman, alami, dan memiliki manfaat kesehatan tambahan.
c. Komunitas Online : Membangun kehadiran di media sosial dan forum kesehatan yang berkelanjutan untuk menarik pengguna aktif media sosial yang mencari keterlibatan konsumen dan ulasan produk.
d. Organisasi Kesehatan : Bekerja sama dengan lembaga kesehatan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya nyamuk dan pentingnya penggunaan produk yang aman dan pencegahan efektif.

3. Penyesuaian Produk (*Positioning*)
   Mosquitech diposisikan sebagai solusi aman dan efektif dalam mengusir nyamuk dengan teknologi yang canggih dan memanfaatkan bahan alami. Dengan menggabungkan beberapa fungsi, Mosquitech adalah produk ramah lingkungan, inovatif, aman, dan efektif dalam mencegah nyamuk.

2.1.2 Analisis Ukuran Pasar (TAM, SAM, & SOM)

Analisis ukuran pasar Mosquitech dapat dilihat dari analisis *framework* TAM SAM SOM pada lampiran 1.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, jumlah populasi generasi milenial dan generasi z di Indonesia mencapai 130,34 juta jiwa. Kemudian, Mosquitech menargetkan jumlah penduduk di daerah dengan kasus DBD terbanyak. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI per tahun 2022, Jawa barat menempati posisi tertinggi dalam jumlah kasus DBD mencapai 36.594 kasus, Jawa Timur dengan 13.189 kasus, Jawa Tengah dengan 12.467 kasus, Sumatera Utara dengan 8.541 kasus, dan DKI Jakarta mencapai 8.138 kasus. Sehingga, jumlah *Serviceable Available Market* (SAM) dari Mosquitech sebesar 83,39 juta jiwa. Jika diproyeksi 10% saja, maka nilai SOM dari Mosquitech sebesar 8,33 juta. Dari analisis ini menunjukkan bahwa target pasar dari Mosquitech cukup besar sehingga produk ini memiliki peluang bisnis yang menjanjikan ke depannya

2.1.3 Analisis Kompetitor

Untuk menganalisis alat pengusir nyamuk dengan konsep serupa Mosquitech, penulis menggunakan tabel perbandingan kompetitor pada gambar di bawah ini:





Gambar 3. Analisis Kompetitor

Dapat disimpulkan bahwa perbandingan dengan indikator seperti teknologi, keamanan, dampak lingkungan, dan fitur tambahan, menjadikan Mosquitech memiliki *Unique Selling Point* yang kuat, yakni terletak pada integrasi teknologi IoT untuk pengaturan dan pemantauan jarah jauh dan penggunaan bahan alami yang tidak hanya efektif dalam mengusir nyamuk, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan dan lingkungan dalam ruangan. Namun, produk pengusir nyamuk konvensional yang menawarkan harga lebih murah dan sudah dikenal luas oleh konsumen menjadi ancaman terbesar bagi bisnis ini. Untuk mengoptimalkan potensi ini, penting untuk melakukan strategi pemasaran yang optimal dan membangun citra merek yang kuat.

2.1.4 Strategi Pemasaran

Mosquitech mengimplementasikan strategi bauran pemasaran 4P, yaitu produk (*product*), harga *(price*), tempat (*place*), dan promosi (*promotion*).

1. Produk (*Product*)
   Produk anti-nyamuk Mosquitech di desain dengan *Unique Selling Point* yang kuat, yakni menggunakan bahan alami seperti minyak atsiri dari serai wangi yang terbukti aman bagi kesehatan dan teknologi gelombang ultrasonik yang terbukti efektif dalam mengusir nyamuk dan hama tanpa dampak negatif bagi kesehatan. Selain itu, Mosquitech mengintegrasikan IoT sebagai penghubung aplikasi mobile, memungkinkan pemantauan jarak jauh. Desain minimalis dan modern dan penggunaan bahan daur ulang yang mencerminkan komitmen Mosquitech terhadap keberlanjutan.
2. Harga (*Price*)
   Mosquitech menawarkan harga yang sesuai dengan fungsi yang ditawarkan, termasuk paket *bundle* untuk aksesbilitas lebih baik. Selain itu, program afiliasi yang diimplementasikan bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar. Strategi ini akan memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan memberdayakan mitra afiliasi untuk mendapatkan imbalan dari upaya promosi. Untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, Mosquitech menghadirkan sistem loyaly yang berbasis poin yang dapat diur
3. Tempat (*Place*)



Mosquitech mengandalkan distribusi baik secara online maupun offline. Selain tersedia di toko alat kesehatan, apotek, elektronik, Mosquitech hadir di platform e-commerce, yaitu Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan Lazada untuk memperluas jangkauan pasar. Selain itu, Mosquitech bermitra dengan komunitas lokal yang peduli lingkungan dalam mempromosikan produk.

4. Promosi (*Promotion*)
   Mosquitech akan dipasarkan menggunakan strategi pemasaran *inbound marketing* and *outbound marketing* dengan tujuan untuk mencapai target pasar yang luat dan tepat sasaran.

a. *Indbound Marketing*
   Inbound marketing berfokus pada strategi pemasaran melalui saluran *online*. Mosquitech akan membangun kesadaran merek dengan konten edukatif di platform digital. Penggunaan konten edukatif di blog SEO, video tutorial dan testimoni pengguna dapat menyoroti keunggulan produk. Selain itu, Mosquitech akan menjalin kerja sama dengan komunitas dan lembaga kesehatan dalam mengadakan kampanye yang menarik audiensi peduli kesehatan keluarga dan lingkungan.

b. *Outbond Marketing*
   Outbond marketing berfokus pada penerapan strategi pemasaran melalui saluran *offline.* Mosquitech akan memanfaatkan pameran kesehatan dan seminar kesehatan di pusat layanan kesehatan dan komunitas lokal untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya solusi aman mengusir nyamuk.

2.2 Rencana Produksi

2.2.1 Linimasa Produksi

a. Pengumpulan Bahan Baku: Proses pembuatan minyak atsiri serai wangi dimulai dengan pengumpulan batang dan daun serai wangi segar (*Cymbopogon ciratus*) dari pertanian. Bahan baku melalui proses destilasi uap langsung untuk menghasilkan senyawa aktif seperti Citronelal (39,7%), Geraniol (17,6%), dan Citronelol (12,0%). Pada saat pengumpulan bahan baku, anggota tim sudah menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan sarung tangan medis.
b. Sterilisasi Bahan: Bahan-bahan seperti, batang, daun serai wangi dan peralatan penyulingan disterilisasi untuk memastikan kebersihannya dan menghindari kontaminasi bakteri.
c. Pengolahan Batang dan Daun Serai Wangi: Batang dan daun serai wangi melewati proses penyulingan dengan destilasi uap langsung. Daun tanaman serai dipotong-potong 5-10 cm untuk mempermudah keluarnya minyak yang berada dalam proses penguapan bertekanan tinggi. Setelah itu, uap yang keluar diubah menjadi fase cair melalui pendingin dan dilanjutkan dengan separator (pemisah minyak). Kemudian, minyak



diekstraksi untuk menghasilkan tiga komponen utama, yaitu Citronelal, Geraniol, dan Citronelol yang terkandung di minyak atsiri serai wangi.

d. Pencampuran Bahan: Minyak atsiri serai wangi dicampur dengan Propylparaben (5.25 gr), Propylenglikol (5.25 ml), dan Alkohol 70% (35 ml). Penambahan Propylparaben berfungsi sebagai pengawet untuk memperpanjang masa simpan hingga 2 tahun setelah produksi.
e. Pengemasan Minyak Atsiri Serai Wangi: Minyak Atsiri Serai Wangi yang sudah melalui proses destilasi uap akan dikemas menggunakan botol kaca kedap udara yang terbukti lebih tahan lama dan mencegah oksidasi.
f. Perakitan Komponen Internal: Modul NodeMCU V3 ESP8266, Sensor DHTI11, dan Ultrasonik HC-SR04 dipasangkan di atas PCD DOT Matrix agar tersusun dengan rapi. Kemudian, Ultrasonik humidifier dan sisa komponen disusun dan dikaitkan satu sama yang lain.
g. Pengujian Fungsional: Sistem internal yang telah dirakit akan melalui serangkaian pengujian fungsional untuk memastikan semua fitur berfungsi sesuai spesifikasi yang ditetapkan.
h. Perakitan *Casing*: Perakitan *casing* dimulai dengan mempersiapkan desain yang ergonomis, menarik, dan mempertimbangkan bahan ramah lingkungan, seperti . Setelah itu, bahan *casing* dipotong sesuai desain dan dibentuk dengan kompresor agar sesuai dengan ukuran komponen internal melalui jasa injeksi plastik. Pemasangan komponen dilakukan dengan rinci, memastikan seluruh fitur bekerja.
i. Pengujian Kualitas Akhir: Melakukan pengujian kualitas dan kinerja untuk memastikan produk memenuhi standar keamanan dan performa.
j. Pengemasan dan Distribusi: Setelah lulus uji kelayakan, Mosquitech dikemas dalam kemasan ramah lingkungan dan siap untuk didistribusikan ke saluran penjualan yang ditentukan. Proses pengemasan akan memastikan produk terlindungi dengan baik selama pengiriman.

2.2.2 Penjelasan Alur Prototipe

Berikut merupakan alur pemakaian Mosquitech pada gambar berikut:



Gambar 4. Alur Pemakaian Produk Mosquitech



Mosquitech adalah perangkat pengusir nyamuk berbasis IoT (NodeMCU v3 ESP8266) yang dapat dikontrol melalui aplikasi mobile. Dengan sensor DHT11, Mosquitech dapat menyesuaikan frekuensi ultrasonik dan intensitas diffuser ruangan agar efektif dalam menggagu navigasi nyamuk.

2.2.3 Tampilan Produk

Berikut adalah deskripsi dari keseluruhan produk Mosquitech. Bisnis ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu alat anti-nyamuk, aplikasi *mobile*, dan minyak atsiri serai wangi.

1. Alat Anti-Nyamuk

- Power Button



Tombol daya (power button) yang terhubung ke relay untuk mengatur aliran listrik ke perangkat utama. Relay berfungsi sebagai saklar elektronik yang memungkinkan pengguna menyalakan atau mematikan perangkat dengan mudah. Setelah tombol daya diaktifkan dan relay menyambungkan aliran listrik, NodeMCU V3 ESP8266 akan menjalankan fungsinya sebagai pengenali utama, menghubungkan perangkat dengan aplikasi dengan aplikasi *mobile* melalui jaringan internet. Sistem internal akan mengaktifkan sensor suhu dan kelembapan DHT11 untuk mendeteksi kondisi lingkungan. Data dari sensor ini digunakan untuk menyesuaikan frekuensi ultrasonik dan tingkat penguapan diffuser, yang dapat diatur langsung baik oleh IoT dan pengguna melalui aplikasi.

- Diffuser



Saat tombol diffuser diaktifkan ke ultrasonik humidifier , Mosquitech dapat menguapkan minyak atsiri serai wangi yang terbukti secara efektif dapat membunuh dan mengusir nyamuk secara alami.

- Ultrasonik





Saat tombol ultrasonik diaktifkan ke ultrasonik HC-SR04, Mosquitech mulai menghasilkan gelombang ultrasonik yang dirancang untuk mengganggu navigasi nyamuk. Gelombang ini berkerja pada frekuensi tertentu sesuai standar yang tidak terdengan oleh manusia.

- Lampu Tidur



Saat lampu tidur dinyalakan ke perangkat, Mosquitech dapat memancarkan cahaya lembut yang berfungsi sebagai pencahayaan tambahan di ruangan.

- Pairing Button dan Status Indikator



Tombol *pairing* pada Mosquitech berfungsi untuk menandakan bahwa perangkat sudah aktif dan tersambung dengan aplikasi *mobile* melalui koneksi internet. Saat tombol pairing ditekan, Mosquitech akan memulai proses sinkronisasi.

2. Aplikasi *Mobile* (Penghubung Alat Anti-Nyamuk)





Pada bagian homepage, pengguna akan mendapatkan informasi suhu dan kelembapan ruangan yang dilengkapi dengan hasil analisis dan rekomendasi pengaturan frekuensi gelombang ultrasonik dan intensitas penguapan diffuser. Setelah itu, pengguna dapat mengatur komponen sesuai keinginan sendiri.

3. Minyak Atsiri Serai Wangi



Minyak atsiri serai wangi digunakan dalam diffuser karena kandungan Citronelal, Geraniol, dan Citronelol yang efektif dalam mengusir nyamuk. Selain itu, minyak ini memberikan aroma segar yang menenangkan dan memiliki manfaat kesehatan, seperti relaksasi dan peningkatan kualitas udara.

2.3 Rencana Keuangan

2.3.1 **Expenses** (Lampiran 3)

Proyeksi biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi dan mengembangkan Mosquitech selama kira-kira 5 tahun (2025-2019) berada pada kisaran Rp. 1.684.918.809. Biaya ini meliputi kegiatan penelitian, pengembangan, operasional, pemasaran, serta sumber daya alam. Nominal pengeluaran sudah disesuaikan dengan estimasi pertumbuhan jumlah produk per tahun.

2.3.2 **CashFlow** (Lampiran 4)

Kelayakan investasi Mosquitech dapat dilihat dengan data presentasi *Internet Rate of Return* (IRR) sebesar 160.56% dan nilai *Net Present Value* (NPV) sebesar Rp. 1.911.432.296. Angka-angka ini menunjukkan bahwa investasi dalam Mosquitech tidak hanya positif, tetapi juga memiliki potensi keuntungan yang signifikan. Selain itu, Return of Investment (ROI) yang mencapai 26,68% menunjukkan efisiensi yang baik dalam menghasilkan keuntungan dari setiap dana yang diinvestasikan.

2.3.3 **Revenue** (Lampiran 5)

Mosquitech mendapatkan sumber pendapatan dari toko ritel, *e-commerce,* perusahaan mitra, distributor dan *reseller.* Proyeksi pendapatan Mosquitech selama 5 tahun dimulai dari peluncuran produk pada kuartal kedua tahun 2025 berada pada Rp.4.805.613.837. Diperhitungkan bahwa Mosquitech akan mencapai BEP dan payback period pada pertengahan tahun pertama setelah peluncuran produk



BAB III

PENUTUP

3.1 Dampak Bisnis

Mosquitech mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), khususnya pada SDG nomor 3 terkait kesehatan yang baik dan kesejahteraan dan SDG nomor 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dengan inovasi produk yang aman dan ramah lingkungan, Mosquitech tidak hanya memberikan solusi untuk mencegah wabah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, tetapi juga berkomitmen untuk melindungi lingkungan. Produk ini memiliki sifat anti-bakteri dan kemampuan mengusir hama, serta membuka peluang edukasi masyarakat mengenai risiko kesehatan terkait nyamuk. Meskipun menghadapi tantangan dalam penerimaan pasar dan bahan baku, strategi yang tepat memungkinkan Mosquitech untuk bersaing di pasar produk kesehatan.

Dengan mengedepankan nilai keberlanjutan, kesehatan, dan inovasi, Mosquitech tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar akan produk pengusir nyamuk, tetapi juga berkonribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan yang holistik, Mosquitech berpeluang untuk menjadi pemimpin pasar dalam pengusir nyamuk yang aman dan inovatif.

3.2 Kesimpulan

Mosquitech menandai langkah maju yang signifikan dalam industri pengusir nyamuk, menggabungkan teknologi modern dengan pendekatan yang lebih ramah lingkungan. Produk utama, alat aromaterapi elektrik yang memanfaatkan teknologi ultrasonik dan IoT, menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi masalah nyamuk. Dengan menggunakan bahan alami seperti minyak atsiri serai wangi, Mosquitech berkomitmen untuk menciptakan produk yang aman bagi pengguna dan lingkungan, mengurangi ketergantungan pada pengusir nyamuk berbasis kimia yang sering kali mengandung bahan berbahaya. Integrasi teknologi IoT memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat melalui aplikasi smartphone, memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam pengaturan serta pemantauan efektivitas alat tersebut

Di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya solusi yang lebih alami dan berkelanjutan, Mosquitech siap untuk menjadi pemimpin di pasar pengusir nyamuk, memberikan kontribusi positif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2022). *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2022.* Diakses pada 24 Oktober 2024, dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin--2020.html?year=2022

Halim, R., & Fitri, A. (2020). Aktivitas minyak sereh wangi sebagai anti nyamuk. *Jurnal Kesmas Jambi*, *4*(1), 28–34. https://doi.org/10.22437/jkmj.v4i1.8940

Kemenkes.go.id. (2024, 14 Juni). *Waspada DBD di Musim Kemarau.* Diakses pada 25 Oktober 2024, dari https://kemkes.go.id/id/waspada-dbd-di-musim-kemarau

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Membuka Lembaran Baru Laporan Tahunan 2022 Demam Berdarah Dengue.* KEMENKES. Diakses pada 25 Oktober 2024, dari https://p2p.kemkes.go.id/wp-content/uploads/2023/06/FINAL_6072023_Layout_DBD-1.pdf

Mansyur, M., Rianti, E. D. D., & Setiawan, H. (2015). FREQUENCY OPTIMIZATION OF WAVE EXPOSURE AND DOSE TO KILL ultrasonic mosquito larvae. *Jurnal Ilmiah Kedokteran Wijaya Kusuma*. https://doi.org/10.30742/jikw.v0i0.71

Puspawati, N. M., Suirta, I. W., & Bahri, S. (n.d.). ISOLASI, IDENTIFIKASI, SERTA UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI PADA MINYAK ATSIRI SEREH WANGI (Cymbopogon winterianus Jowitt). *Jurnal Kimia*, 10(2). https://doi.org/10.24843/jchem.2016.v10.i02.p08

Sahamastuti, A. a. T., Siratan, E., Leonard, T. E., Tjugianto, G. E., Hartiadi, L. Y., & Agusta, I. (2019). Penyuluhan dan Workshop Obat Nyamuk Sintetis dan Alami Sebagai Tindakan Pencegahan DBD. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, *3*(2), 273. https://doi.org/10.30595/jppm.v3i2.4560

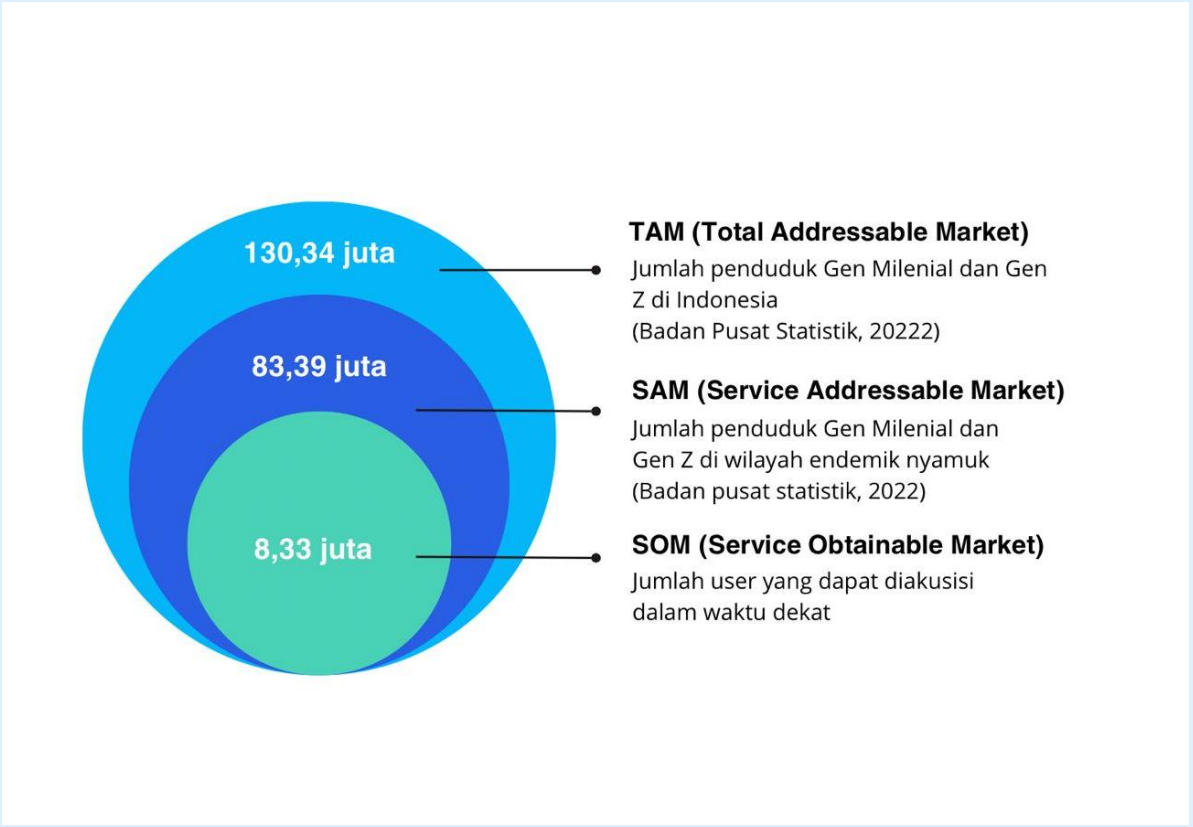
Solichan, A. (2006). Rancang Bangun Alat Penyengat Nyamuk Listrik. *TRAKSI*, 4(2)

Wijaya, AP., & Sukmono, A. (2017). Estimasi Tingkat Kerawanan Demam Berdarah Berbasis Informasi Geospasial. *Jurnal Geografi: Media Pengembangan dan Profesi Kegeografian*, 14(1), 40-53

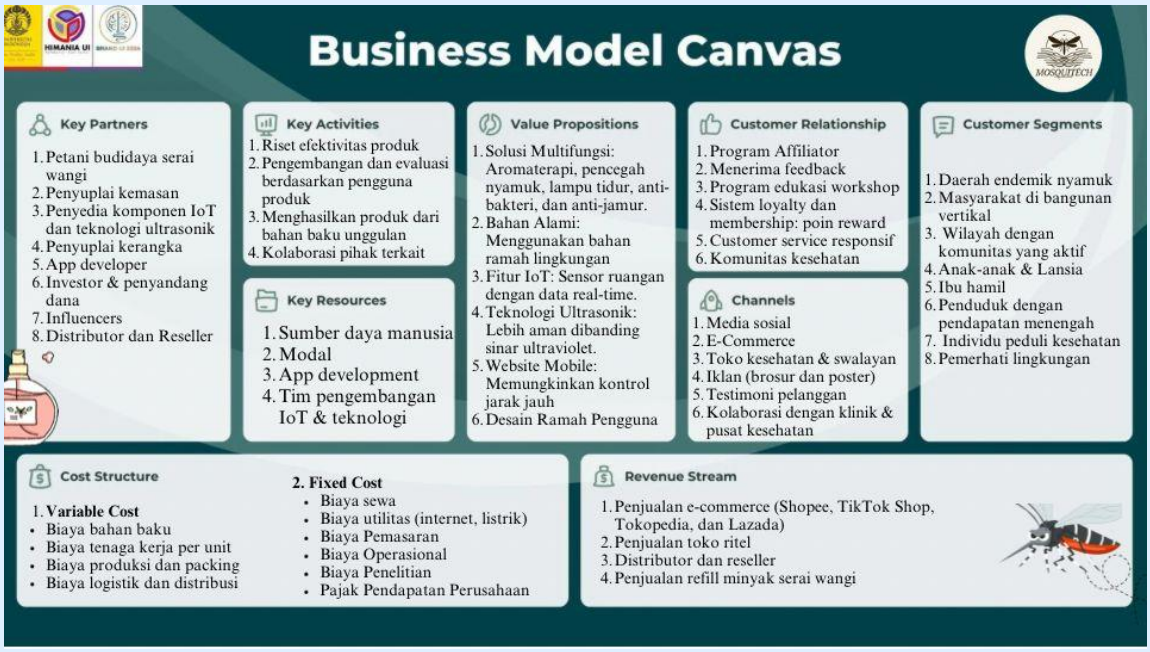


LAMPIRAN

Lampiran 1. Analisis Market Size (TAM, SAM, SOM)



Lampiran 2. Business Model Canvas (BMC)



Lampiran 3. Expenses

DAFTAR PROYEKSI EXPENSE TRIDE

Expense	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ultrasonik HC-SR04	IDR 3,760,000.00	IDR 3,835,200.00	IDR 6,328,080.00	IDR 11,200,701.60	IDR 21,281,333.04	IDR 40,434,532.78
Lampu LED	IDR 4,465,000.00	IDR 4,554,300.00	IDR 7,514,595.00	IDR 13,300,833.15	IDR 25,271,582.99	IDR 48,016,007.67
NodeMCU V3 ESP8266 (IoT)	IDR 12,220,000.00	IDR 12,464,400.00	IDR 20,566,260.00	IDR 36,402,280.20	IDR 69,164,332.38	IDR 131,412,231.52
PCB DOT Matrix 7x9 cm	IDR 2,350,000.00	IDR 2,397,000.00	IDR 3,955,050.00	IDR 7,000,438.50	IDR 13,300,833.15	IDR 25,271,582.99
Modul DHT11 (Sensor Suhu dan Kelembapan)	IDR 4,230,000.00	IDR 4,314,600.00	IDR 7,032,798.00	IDR 12,448,052.46	IDR 23,651,299.67	IDR 44,937,469.38
Ultrasonic Humidifier (Diffuser)	IDR 5,640,000.00	IDR 5,752,800.00	IDR 9,377,064.00	IDR 16,597,403.28	IDR 31,535,066.23	IDR 59,916,625.84
Relay	IDR 2,585,000.00	IDR 2,636,700.00	IDR 4,297,821.00	IDR 7,607,143.17	IDR 14,453,572.02	IDR 27,461,786.84
Kemasan Produk	IDR 1,269,000.00	IDR 1,294,380.00	IDR 2,109,839.40	IDR 3,734,415.74	IDR 7,095,389.90	IDR 13,481,240.81
Sensor Real Time Clock	IDR 3,055,000.00	IDR 3,116,100.00	IDR 5,079,243.00	IDR 8,990,260.11	IDR 17,081,494.21	IDR 32,454,839.00
Biaya Jasa Cetakan Injeksi Plastik	IDR 10,340,000.00	IDR 10,546,800.00	IDR 17,191,284.00	IDR 30,428,572.68	IDR 57,814,288.09	IDR 109,847,147.37
Kabel dan Konektor	IDR 2,350,000.00	IDR 2,397,000.00	IDR 3,907,110.00	IDR 6,915,584.70	IDR 13,139,610.93	IDR 24,965,260.77
Batang dan Daun Minyak Serai	IDR 6,110,000.00	IDR 6,232,200.00	IDR 10,158,486.00	IDR 17,980,520.22	IDR 34,162,988.42	IDR 64,909,677.99
Propylparaben (5.25 gr)	IDR 282,000.00	IDR 287,640.00	IDR 468,853.20	IDR 829,870.16	IDR 1,576,753.31	IDR 2,995,831.29
Propylenglikol (5.25 ml)	IDR 60,000.00	IDR 61,200.00	IDR 99,756.00	IDR 176,568.12	IDR 335,479.43	IDR 637,410.91
Alkohol 70% (10 ml)	IDR 235,000.00	IDR 239,700.00	IDR 390,711.00	IDR 691,558.47	IDR 1,313,961.09	IDR 2,496,526.08
Botol Kaca Pipet 30ml	IDR 1,175,000.00	IDR 1,198,500.00	IDR 1,953,555.00	IDR 3,457,792.35	IDR 6,569,805.47	IDR 12,482,630.38
Gaji Karyawan per Unit	IDR 13,160,000.00	IDR 13,554,800.00	IDR 22,094,324.00	IDR 39,106,953.48	IDR 74,303,211.61	IDR 141,176,102.06
Unexpected Cost	IDR 300,000.00	IDR 306,000.00	IDR 312,120.00	IDR 318,362.40	IDR 324,729.65	IDR 331,224.24
Firebase & Aplikasi Mobile	IDR 7,200,000.00	IDR 7,344,000.00	IDR 7,490,880.00	IDR 7,640,697.60	IDR 7,793,511.55	IDR 7,949,381.78
Influencer Marketing	IDR 1,600,000.00	IDR 1,632,000.00	IDR 1,664,640.00	IDR 1,697,932.80	IDR 1,731,891.46	IDR 1,766,529.29
Alat Destilasi	IDR 2,000,000.00	-	-	-	-	-
Listrik & Utilitas	IDR 2,760,000.00	IDR 2,815,200.00	IDR 2,871,504.00	IDR 2,928,934.08	IDR 2,987,512.76	IDR 3,047,263.02
Cost of maintainance, research, and development	IDR 2,400,000.00	IDR 2,448,000.00	IDR 2,496,960.00	IDR 2,546,899.20	IDR 2,597,837.18	IDR 2,649,793.93
TOTAL (nominal)	IDR 89,546,000	IDR 89,428,520	IDR 137,360,934	IDR 232,001,774	IDR 427,486,485	IDR 798,641,096

Fixed Cost	
Variable Cost	



Lampiran 4. CashFlow

Uraian	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ultrasonik HC-SR04	Rp3,760,000	Rp3,835,200	Rp6,328,080	Rp11,200,702	Rp21,281,333	Rp40,434,533
Lampu LED	Rp4,465,000	Rp4,554,300	Rp7,514,595	Rp13,300,833	Rp25,271,583	Rp48,016,008
NodeMCU V3 ESP8266 (IoT)	Rp12,220,000	Rp12,464,400	Rp20,566,260	Rp36,402,280	Rp69,164,332	Rp131,412,232
PCB DOT Matrix 7x9 cm	Rp2,350,000	Rp2,397,000	Rp3,955,050	Rp7,000,439	Rp13,300,833	Rp25,271,583
Modul DHT11 (Sensor Suhu dan Kelembapan)	Rp4,230,000	Rp4,314,600	Rp7,032,798	Rp12,448,052	Rp23,651,300	Rp44,937,469
Ultrasonic Humidifier (Diffuser)	Rp5,640,000	Rp5,752,800	Rp9,377,064	Rp16,597,403	Rp31,535,066	Rp59,916,626
Relay	Rp2,585,000	Rp2,636,700	Rp4,297,821	Rp7,607,143	Rp14,453,572	Rp27,461,787
Kemasan Produk	Rp1,269,000	Rp1,294,380	Rp2,109,839	Rp3,734,416	Rp7,095,390	Rp13,481,241
Sensor Real Time Clock	Rp3,055,000	Rp3,116,100	Rp5,079,243	Rp8,990,260	Rp17,081,494	Rp32,454,839
Biaya Jasa Cetakan Injeksi Plastik	Rp10,340,000	Rp10,546,800	Rp17,191,284	Rp30,428,573	Rp57,814,288	Rp109,847,147
Kabel dan Konektor	Rp2,350,000	Rp2,397,000	Rp3,907,110	Rp6,915,585	Rp13,139,611	Rp24,965,261
Batang dan Daun Minyak Serai	Rp6,110,000	Rp6,232,200	Rp10,158,486	Rp17,980,520	Rp34,162,988	Rp64,909,678
Propylparaben (5.25 gr)	Rp282,000	Rp287,640	Rp468,853	Rp829,870	Rp1,576,753	Rp2,995,831
Propylenglikol (5.25 ml)	Rp60,000	Rp61,200	Rp99,756	Rp176,568	Rp335,479	Rp637,411
Alkohol 70% (10 ml)	Rp235,000	Rp239,700	Rp390,711	Rp691,558	Rp1,313,961	Rp2,496,526
Botol Kaca Pipet 30ml	Rp1,175,000	Rp1,198,500	Rp1,953,555	Rp3,457,792	Rp6,569,805	Rp12,482,630
Gaji Karyawan per Unit	Rp13,160,000	Rp13,554,800	Rp22,094,324	Rp39,106,953	Rp74,303,212	Rp141,176,102
Unexpected Cost	Rp300,000	Rp306,000	Rp312,120	Rp318,362	Rp324,730	Rp331,224
Firebase & Aplikasi Mobile	Rp7,200,000	Rp7,344,000	Rp7,490,880	Rp7,640,698	Rp7,793,512	Rp7,949,382
Influencer Marketing	Rp1,600,000	Rp1,632,000	Rp1,664,640	Rp1,697,933	Rp1,731,891	Rp1,766,529
Alat Destilasi	Rp2,000,000	-	-	-	-	-
Listrik & Utilitas	Rp2,760,000	Rp2,815,200	Rp2,871,504	Rp2,928,934	Rp2,987,513	Rp3,047,263
Cost of maintainance, research, and development	Rp2,400,000	Rp2,448,000	Rp2,496,960	Rp2,546,899	Rp2,597,837	Rp2,649,794
OPERATIONAL COST	**Rp 89,546,000**	**Rp 98,383,120**	**Rp 147,199,246**	**Rp 246,721,699**	**Rp 452,158,654**	**Rp 843,856,961**
TOTAL COST PER YEAR	**Rp 89,546,000**	**Rp 98,383,120**	**Rp 147,199,246**	**Rp 246,721,699**	**Rp 452,158,654**	**Rp 843,856,961**
REVENUE		**Rp 157,800,000**	**Rp 277,933,140**	**Rp 543,453,732**	**Rp 1,173,552,446**	**Rp 2,652,874,520**
EBIT	**-Rp 89,546,000**	**Rp 59,416,880**	**Rp 130,733,894**	**Rp 296,732,033**	**Rp 721,393,791**	**Rp 1,809,017,558**
EBT	**-Rp 89,546,000**	**Rp 59,416,880**	**Rp 130,733,894**	**Rp 296,732,033**	**Rp 721,393,791**	**Rp 1,809,017,558**
NI	**-Rp 89,546,000**	**Rp 59,416,880**	**Rp 130,733,894**	**Rp 296,732,033**	**Rp 721,393,791**	**Rp 1,809,017,558**
CF =LABA BERSIH + PENYUSUTAN	**-Rp 89,546,000**	**Rp 59,416,880**	**Rp 130,733,894**	**Rp 296,732,033**	**Rp 721,393,791**	**Rp 1,809,017,558**
PROFIT %	0.00%	37.65%	47.04%	54.60%	61.47%	68.19%

Payback Period Analysis

		Projected				
		Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
Net Cashflow	-Rp 89,546,000	Rp 59,416,880	Rp 130,733,894	Rp 296,732,033	Rp 721,393,791	Rp 1,809,017,558
Cumulative Net Cashflow		-Rp 30,129,120	Rp 100,604,774	Rp 397,336,807	Rp 1,118,730,599	Rp 2,927,748,157
Index Cashflow Positive		0	0.2304614281	0.3390425139	0.550790445	0.6184188725
Positive Cashflow?		FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Positif Cashflow	2					
Payback Period	1.23	Year				

Payback Period Analysis

Undiscounted Payback Period Analysis

		Projected				
		Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
Undiscounted Net Cash Flow	-Rp 89,546,000	Rp 59,416,880	Rp 130,733,894	Rp 296,732,033	Rp 721,393,791	Rp 1,809,017,558
Cumulative Net Cash Flow		-Rp 30,129,120	Rp 100,604,774	Rp 397,336,807	Rp 1,118,730,599	Rp 2,927,748,157
Positive Cash Flow?		FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Undiscounted Payback Period	2	First Year Positive				
Partial Year Payback Period	1.23	Actual Number of Years				
Partial Year Payback Period (One Cell)	1.23	Using arrays and index				

NPV IRR

Periode	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Benefit*	(89,546,000)	59,416,880	130,733,894	296,732,033	721,393,791	1,809,017,558
IRR	160.56%					

KELAYAKAN PROYEK DIHITUNG DARI NET PRESENT VALUE

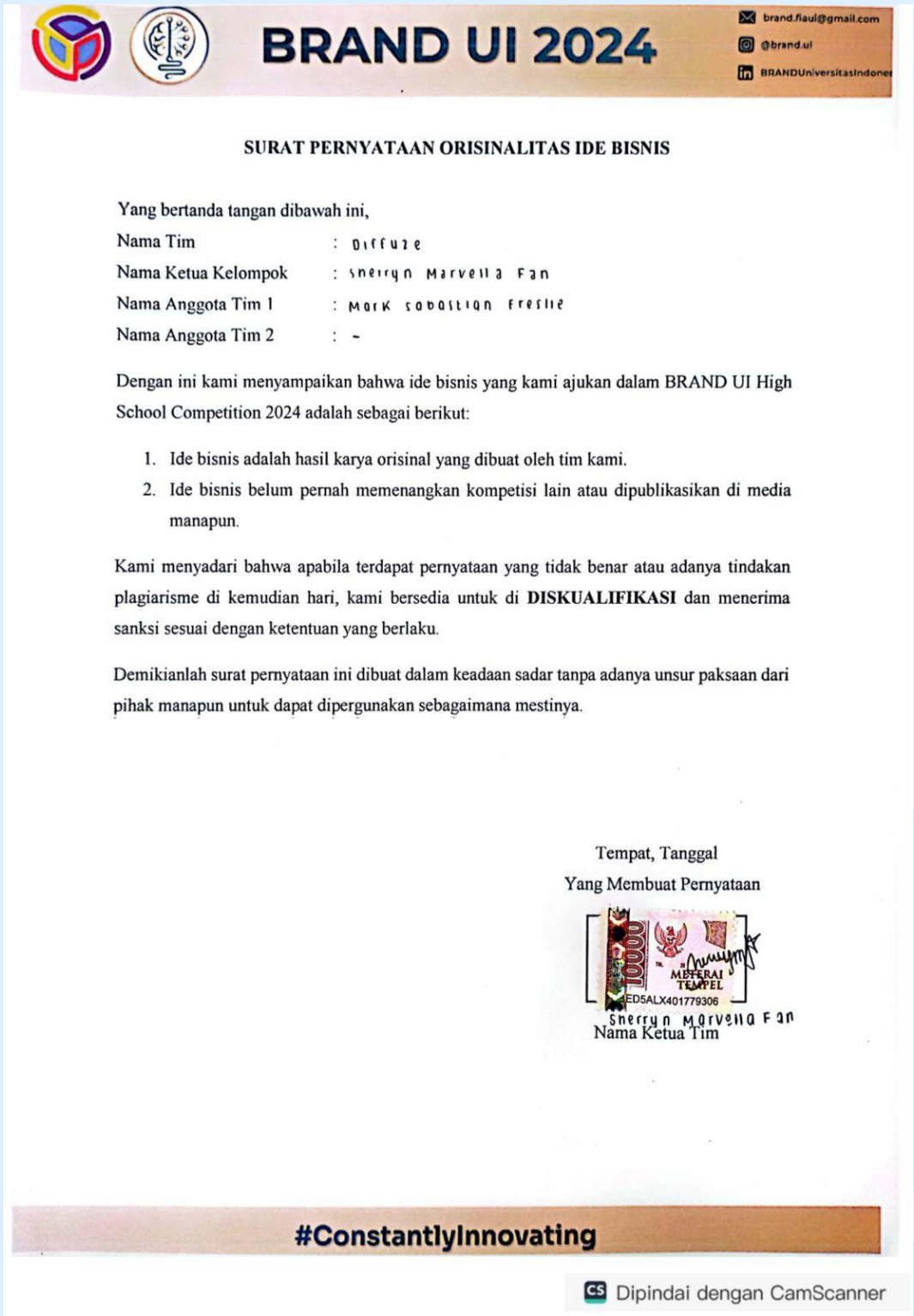
PERHITUNGAN NPV						
10%						
Discount Factor (10%)	1	0.9090909091	0.826446281	0.7513148009	0.6830134554	0.6209213231
Present Value Cash Income	-Rp 89,546,000	Rp 54,015,345	Rp 108,044,541	Rp 222,939,168	Rp 492,721,666	Rp 1,123,257,576
Tahun ke -	0	1	2	3	4	5
Total NPV	**Rp 1,911,432,296**					

Lampiran 5. Revenue

Source Revenue	Purchase	Service Fee			
Grosir Distributor dan Reseller	170	Rp330,000.00			
Toko Ritel dan Mitra Perusahaan (B2B)	120	Rp330,000.00			
Penjualan E-commerce (B2C)	180	Rp345,000			
YEAR	2025	2026	2027	2028	2029
Grosir Distributor dan Reseller	Rp330,000	Rp339,900	Rp349,800	Rp359,700	Rp369,600
Total User	170	291	552	1160	2552
Revenue	Rp56,100,000	Rp98,808,930	Rp193,205,034	Rp417,213,512	Rp943,132,196
YEAR	2025	2026	2027	2028	2029
Toko Ritel dan Mitra Perusahaan (B2B)	Rp330,000	Rp339,900	Rp349,800	Rp359,700	Rp369,600
Total transasksi	120	205	390	819	1801
Revenue	Rp39,600,000	Rp69,747,480	Rp136,380,024	Rp294,503,656	Rp665,740,374
YEAR	2025	2026	2027	2028	2029
E-Commerce (B2C)	Rp345,000	Rp355,350	Rp365,700	Rp376,050	Rp386,400
Total transasksi	180	308	585	1228	2702
Revenue	Rp62,100,000	Rp109,376,730	Rp213,868,674	Rp461,835,278	Rp1,044,001,950

REVENUE PROJECTION					
Revenue Model	2025	2026	2027	2028	2029
Grosir Distributor dan Reseller	Rp56,100,000	Rp98,808,930	Rp193,205,034	Rp417,213,512	Rp943,132,196
Penjualan E-commerce	Rp62,100,000	Rp109,376,730	Rp213,868,674	Rp461,835,278	Rp1,044,001,950
Toko Ritel dan Mitra Perusaha	Rp39,600,000	Rp69,747,480	Rp136,380,024	Rp294,503,656	Rp665,740,374
TOTAL (nominal)	Rp157,800,000	Rp277,933,140	Rp543,453,732	Rp1,173,552,446	Rp2,652,874,520
YEAR	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029
Total EBITDA/ year	Rp 59,416,880	Rp 130,733,894	Rp 296,732,033	Rp 721,393,791	Rp 1,809,017,558
Total Expenses/year	Rp98,383,120	Rp147,199,246	Rp246,721,699	Rp452,158,654	Rp843,856,961
ROI %	-39.61%	-11.19%	20.27%	59.54%	114.37%
Mean ROI%/5 Year	28.68%				

Lampiran 6. Surat Orisinalitas



BRAND UI 2024

brand.fiaul@gmail.com
@brand.ui
BRANDUniversitasIndones

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS IDE BISNIS

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Tim : Diffuze
Nama Ketua Kelompok : Sherryn Marvella Fan
Nama Anggota Tim 1 : Mark Sebastian Freelie
Nama Anggota Tim 2 : -

Dengan ini kami menyampaikan bahwa ide bisnis yang kami ajukan dalam BRAND UI High School Competition 2024 adalah sebagai berikut:

1. Ide bisnis adalah hasil karya orisinal yang dibuat oleh tim kami.
2. Ide bisnis belum pernah memenangkan kompetisi lain atau dipublikasikan di media manapun.

Kami menyadari bahwa apabila terdapat pernyataan yang tidak benar atau adanya tindakan plagiarisme di kemudian hari, kami bersedia untuk di **DISKUALIFIKASI** dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal
Yang Membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
ED5ALX401779306

Sherryn Marvella Fan
Nama Ketua Tim

#ConstantlyInnovating

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 7. Bukti Orisinalitas Karya

HSC BRAND UI 2024_Mosquitech_Diffuze_Mini Business Proposal.pdf

ORIGINALITY REPORT

17%	16%	10%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	1%
2	Faiza Rahma Nur, Nia Karniawati. "Strategi Pemerintah dalam Menanggulangi Penyebaran Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kota Bandung", Journal of Administration, Governance, and Political Issues, 2024 Publication	1%
3	ejournal.unuja.ac.id Internet Source	1%
4	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
5	pdfcoffee.com Internet Source	1%
6	e-journal.lp3kamandanu.com Internet Source	1%
7	repository.nusamandiri.ac.id Internet Source	1%

8	www.researchgate.net Internet Source	1 %
9	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	1 %
10	data.goodstats.id Internet Source	1 %
11	bp4d.bangkabaratkab.go.id Internet Source	<1 %
12	eprints.pipmakassar.ac.id Internet Source	<1 %
13	123deta.com Internet Source	<1 %
14	ejurnal.malahayati.ac.id Internet Source	<1 %
15	journal.uwks.ac.id Internet Source	<1 %
16	www.powtoon.com Internet Source	<1 %
17	ejournal.itn.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
19	Iskandar Hamid. "Pertumbuhan dan Produksi Bawang Merah (allium ascalonicum l.) Pada	<1 %



	Perlakuan Pemotongan Umbi dan Berbagai Takaran Bokashi Pupuk Kandang Ayam di Desa Waefusi Kecamatan Namrole Kab. Buru Selatan", Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan, 2016 Publication	
20	jurnal.fkmumi.ac.id Internet Source	<1 %
21	nanopdf.com Internet Source	<1 %
22	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
23	erepo.unud.ac.id Internet Source	<1 %
24	Andhatu Achsa, Dian Marlina Verawati, Ivo Novitaningtyas. "Pendampingan UKM Tahu Kampung Trunan Magelang Melalui Strategi Pemasaran POSM dan WOM", JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat), 2022 Publication	<1 %
25	Author Author. "Front-matter (Cover, Editorial Board, Table of Content, Abstract sheet)", ASPIRATOR - Journal of Vector-borne Disease Studies, 2015 Publication	<1 %
	journal.ipm2kpe.or.id	